

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R05 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (鋼構造及びコンクリート) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 近年、想定を超える自然災害により、インフラ構造物に被害が生じる事例が増加している。今後、新設構造物の設計、既設構造物の補強設計、施工計画等を行う際に、設計荷重を超える自然現象の外力 (超過外力) が作用したとしても、損傷を制御し、構造物として必要な性能を確保するために、冗長性の確保や災害後の復旧性に配慮することが求められる。あなたが鋼構造物及びコンクリート構造物を担当する技術者として業務を行うに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 対象とする構造物と自然災害を設定し、超過外力に対する冗長性の確保や災害後の復旧性を考慮した調査、構造検討すべき事項とその技術的内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 老朽化した地上構造物の健全性を評価するに当たり、点検困難部の損傷程度を推定することになった。ここで、点検困難部とは、接近し肉眼で点検できない狭隘部 (足場を設置すれば損傷を直接目視できるなど容易に点検できる箇所や部材を除く) や直接目視では損傷を点検できない密閉部、表面被覆された部材などの不可視部をいう。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 点検困難部の具体事例と想定される損傷を挙げ、その損傷程度を推定し、地上構造物の健全性を評価するために調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,080字）

（答案用紙2枚以内・各約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 対象構造物・自然災害の設定と調査・構造検討事項

対象は供用35年を経過した道路橋（鋼3径間連続鈑桁橋、支間35m）とし、超過外力として南海トラフ地震のレベル2地震動を想定する。設計荷重はレベル1地震動に対応しており、超過外力時の冗長性と復旧性が検討対象となる。

調査では橋梁台帳・構造計算書・既往点検記録を収集してデータに基づく部材健全度を把握し、液状化判定調査を実施する。構造検討では道路橋示方書V耐震設計編に基づき橋脚・橋台の耐震性能を照査し、レベル2地震動に対するせん断耐力・曲げ靱性の不足量を定量化する。

冗長性の確保として、横桁・対傾構の追加による荷重再配分機能の強化と橋脚への炭素繊維シートによる靱性向上補強を適用し、塑性ヒンジを制御して落橋を防ぐ設計とする。復旧性の向上として着脱式支承を採用し、架替え不要の部分補修を可能にする。計測センサーを設置して震後の損傷部位をデータで迅速に特定できる体制を整える。

2. 業務手順と留意点・工夫点

（手順1）文献調査・予備検討：橋梁台帳・点検記録・液状化ハザードマップを整理し補強が必要な部材の優先順位を設定する。過去の被災事例データから損傷モードを類推して現地調査を効率化する。

（手順2）現地調査・解析：橋脚の塩害進行度・クラック幅を実測してFEM解析の入力パラメータとする。留意点として、塩害による鋼材腐食が耐震性能を低下させている可能性と地盤液状化の基礎への影響を地盤ばねモデルで評価することが重要である。

（手順3）補強設計・施工計画：補強工法の比較選定（炭素繊維巻立て・鋼板巻立て等）は経済性と施工制約を両軸で評価する。桁下空間が狭い橋梁では足場制約を事前確認し、施工中の交通規制計画は交通量データに基づき夜間片側通行方式を選択する。

（手順4）完成検査・維持管理計画：補強完了後に目標性能への適合を確認し、センサーの異常検知閾値を設定した維持管理計画書を道路管理者に引き渡す。

3. 関係者との調整方策

道路管理者（発注者）とは業務着手時に補強方針・工期を文書確認し、中間段階で解析結果と工法選定案を報告することで予算執行の判断機会を設ける。多角的な視点から補強の妥当性を評価するため学識経験者との技術審査会を設置し、客観的担保を図ることで発注者の意思決定を支援する。施工者との設計協議で現場条件と設計の整合を確認し、近隣住民には工事説明会で規制情報を周知する。安全・経済・環境の三側面か

ら地域に持続可能な成果をもたらす橋梁整備として住民理解と信頼を確保することが発注者責任の根幹となる。

II-2-2（約1,050字）

1. 点検困難部の具体事例と調査・検討すべき事項

対象構造物は供用40年を経過した道路橋（RC床版＋鋼合成I桁橋、支間22m）とし、点検困難部として3類型を設定する。

第一に、主桁上フランジとRC床版の接合部（不可視部）である。床版コンクリートに覆われているため目視不能であり、疲労き裂・ずれ止めジベルの損傷・鋼材腐食が想定損傷となる。赤外線サーモグラフィによる剥離・空洞探査と自然電位法による鉄筋腐食の推定を組み合わせ、損傷範囲をデータとしてマッピングする。

第二に、鋼主桁フランジとウェブの交差隅角部（狭隘部）である。桁端部に近い隅角部は接近が困難であり、疲労き裂・溶接部割れが想定損傷として重要である。超音波探傷試験の自動走査装置と磁粉探傷試験を適用し、き裂深さを計測する。

第三に、桁端部伸縮継手装置の遮水構造（密閉部）である。漏水による塩化物イオンの浸透が鋼桁端部の腐食断面減少を引き起こすリスクがある。超音波肉厚計で残存板厚を測定し耐荷力低下量を推定する。

各調査結果は道路橋定期点検要領の対策区分に照合し、解析モデルを更新して現行基準との乖離を定量評価する。

2. 業務手順と留意点・工夫点

（手順1）文献調査・予備検討：竣工図・点検記録・補修履歴を収集し損傷集中箇所を事前に絞り込む。疲労蓄積量の概算で詳細調査の優先順位を設定し調査コストを圧縮する。

（手順2）非破壊調査：各機器の適用限界を事前確認し調査手法の組み合わせを決定する。調査は夜間帯・軽交通時に集中させてインフラ利用者への影響を最小化する。調査データはBIM/CIMに取り込み損傷マップとして可視化し健全性評価を効率化する。

（手順3）解析・健全性評価：損傷状況を反映した有限要素解析モデルを作成し、活荷重・疲労荷重に対する安全余裕を定量化する。対策区分E1（緊急対策）またはE2（緊急対応）に該当する部材が検出された場合は速やかに道路管理者へ報告し通行規制の可否を協議する手順を業務フローに明確に設ける。

（手順4）報告書作成：技術的根拠・補修優先順位・概算費用を整理し発注者の補修計画決定に活用できる形式で提出する。

3. 関係者との調整方策

道路管理者（発注者）とは業務着手時に調査範囲・手法・工程を書面確認し、中間報告で予算対応を事前検討できる環境を整える。学識経験者との技術協議を経て損傷推定の妥当性を客観的に担保し発注者の供用継

続判断を支援する。点検業者とは品質基準を仕様書に明示してデータ品質を現場で管理し、近隣住民へは夜間規制を事前周知する。安全・経済・環境の三側面から持続可能な成果をもたらす維持管理として、調査の透明性と情報提供が関係者連携の基盤となる。